



Clase 1:

Introducción a la Informática Forense

- Asignatura: Ingeniería Informática
- Docente: Ing. Indira Pacheco

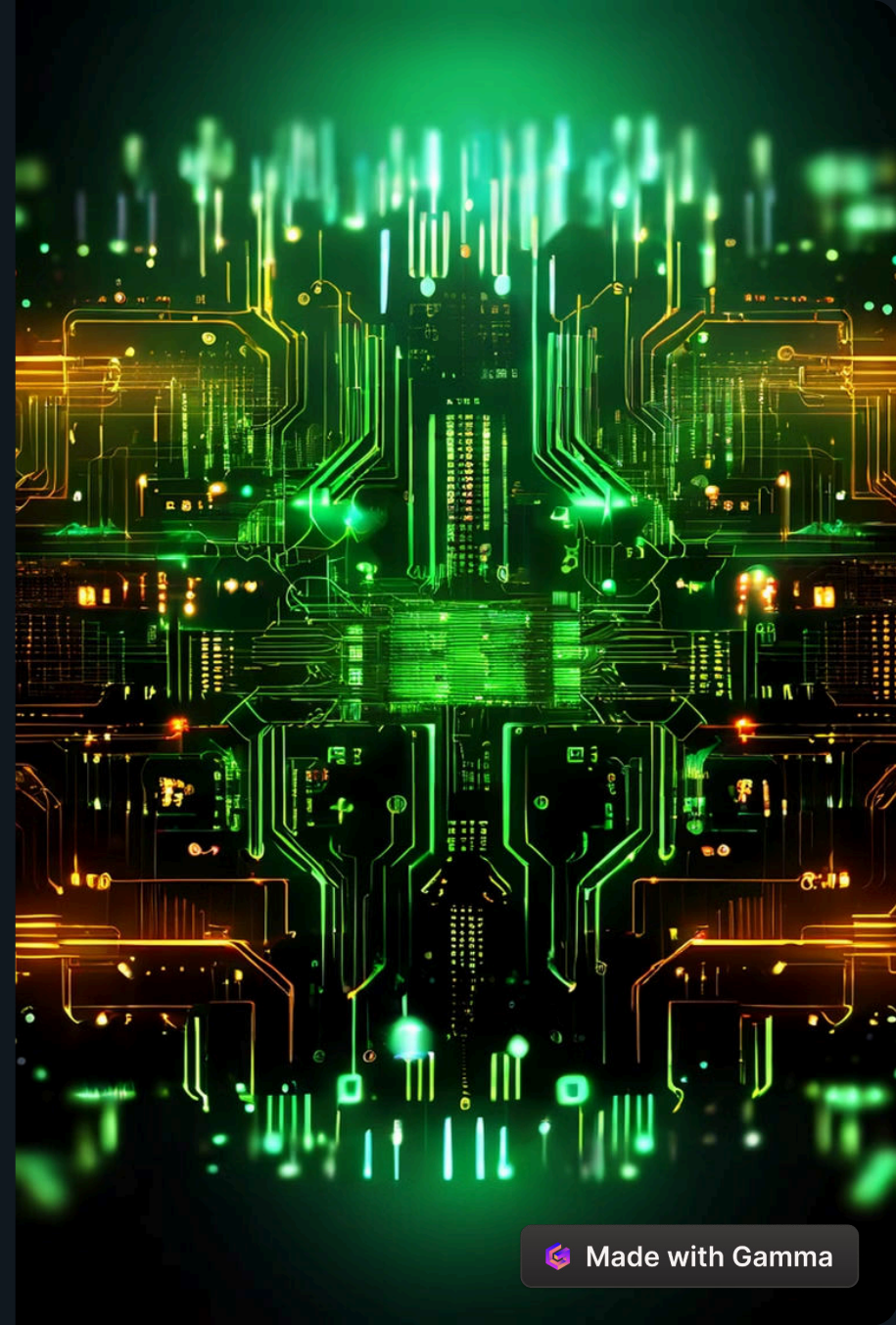
Objetivos de aprendizaje

- Definir el concepto y la aplicabilidad de la informática forense.
- Conocer el objetivo principal al aplicar la informática forense.
- Conocer las estandarizaciones de las acciones que se toman en cuenta en diferentes casos de delitos informáticos.
- Describir algunos principios de la informática forense.

Introducción a la Informática Forense

Increíblemente, los delincuentes hoy están utilizando la tecnología para facilitar cometer infracciones y eludir a las autoridades.

Este hecho ha creado la necesidad de que tanto la Policía Judicial, el Ministerio Público y la Función Judicial deban especializarse y capacitarse en estas nuevas áreas donde las TICs se convierten en herramientas necesarias en auxilio de la Justicia y la persecución del delito y el delincuente.



La Investigación y la Prueba de los delitos informáticos

1

Prueba Documental

En delitos como el fraude informático o la falsificación electrónica, los medios de prueba generalmente son de carácter material o documental, ya que esta clase de infracciones son del tipo ocupacional y la evidencia se encuentra en los equipos, programas informáticos y documentos electrónicos.

2

Retos Probatorios

La particular naturaleza de los medios empleados y la falta de medios probatorios apropiados (guías, software especializado, personal capacitado) dificultan que se arribe a sentencias condenatorias en estos casos.

3

Evidencia Digital

Es necesario distinguir entre la evidencia electrónica (hardware) y la evidencia digital (información), para diseñar los procedimientos adecuados y crear un paralelo entre una escena física del crimen y una digital.



Las Ciencias Forenses

Definición

Las Ciencias Forenses son la utilización de procedimientos y conocimientos científicos para encontrar, adquirir, preservar y analizar las evidencias de un delito y presentarlas apropiadamente a una Corte de Justicia.

Desarrollo Histórico

Las ciencias forenses han sido desarrolladas desde hace mucho tiempo atrás, con textos y estudios desde el año 1248 DC. Su desarrollo ha sido inconmensurable, pero a veces no ha ido de la mano del avance de la legislación penal.

Constante Evolución

Las ciencias forenses siempre están en constante cambio, buscando nuevos métodos y procesos para encontrar y fijar las evidencias, creando nuevos estándares y políticas.

La Informática Forense

Definición

La Informática Forense es la ciencia forense que se encarga de la preservación, identificación, extracción, documentación e interpretación de la evidencia digital, para luego ser presentada en una Corte de Justicia.

Objetivo

El objetivo de la Informática Forense es recobrar los registros y mensajes de datos existentes dentro de un equipo informático, de tal manera que toda esa información digital pueda ser usada como prueba ante un tribunal.

Estandarización

La Informática Forense necesita de una estandarización de procedimientos y acciones a tomar, debido a las características específicas que presentan las infracciones informáticas.



Categorías de Evidencia Digital



Mercancía Ilegal

La información es considerada mercancía ilegal cuando su posesión no está permitida por la ley, como en el caso de la pornografía infantil.



Fruto del Delito

La información será fruto del delito cuando sea el resultado de la comisión de una infracción, como las copias pirateadas de programas de ordenador.



Instrumento

La información es un instrumento cuando es usada como medio para cometer una infracción penal, como los programas para romper seguridades de sistemas.



Evidencia

La información es evidencia cuando puede revelar actividades particulares de los sospechosos, como los registros de los ISP o bancos.



Principios de la Informática Forense

Preservación

La evidencia digital debe ser preservada en su estado original, sin alteraciones, para mantener su integridad y autenticidad.

Cadena de Custodia

Se debe mantener un registro detallado de la manipulación y transferencia de la evidencia digital para garantizar su admisibilidad.



Documentación

Todos los pasos del proceso de recolección y análisis de la evidencia digital deben ser documentados minuciosamente.

Técnicas de Informática Forense



Adquisición Forense

Técnicas para la recolección y preservación de la evidencia digital, como la creación de imágenes forenses de discos duros y dispositivos de almacenamiento.



Análisis Forense

Técnicas para el examen y la interpretación de la evidencia digital, utilizando herramientas y software especializados para extraer y analizar la información relevante.



Presentación Forense

Técnicas para la presentación de la evidencia digital en un tribunal de justicia, siguiendo procedimientos legales y científicos para garantizar su admisibilidad.

Retos y Oportunidades

1

Retos Legales

La falta de regulación y estandarización legal sobre la admisibilidad de la evidencia digital en los procesos judiciales.

2

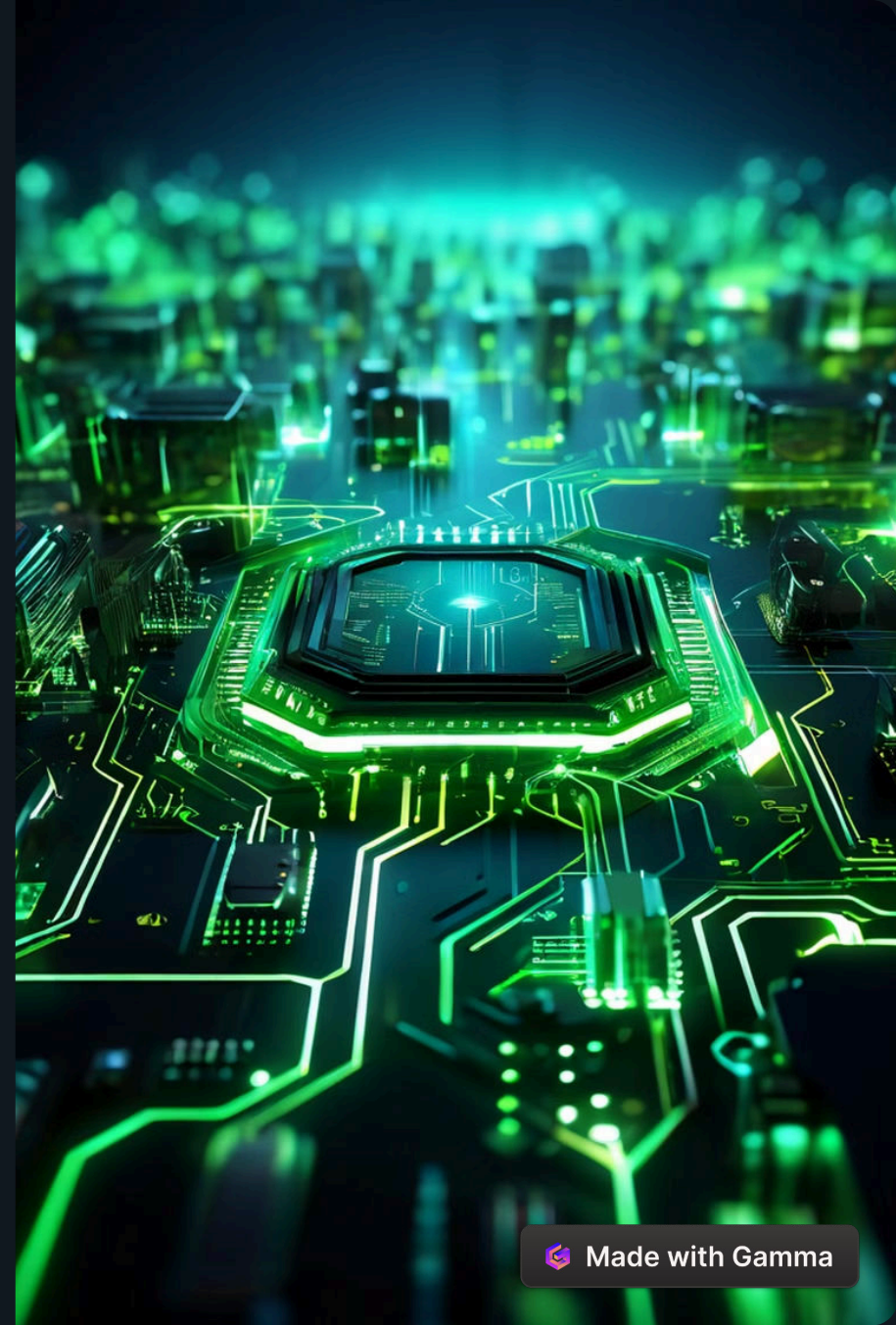
Retos Técnicos

La constante evolución de las tecnologías y la necesidad de mantener actualizadas las herramientas y conocimientos forenses.

3

Oportunidades

La Informática Forense se presenta como una herramienta clave para combatir eficazmente los delitos informáticos y garantizar la justicia.



Conclusiones

- La informática forense es esencial para la resolución de delitos digitales y la presentación de pruebas en un tribunal, proporcionando una base sólida para investigaciones precisas y justas.
- La informática forense es una disciplina dinámica que evoluciona con la tecnología, requiriendo una actualización constante de habilidades y herramientas para mantenerse efectiva.
- La informática forense combina conocimientos técnicos y jurídicos, haciendo esencial la colaboración entre expertos en distintas áreas para una investigación completa y exitosa.